

Nom :

Prénom :

Classe :

OBSERVATIONS

NOTE

20

EXERCICE 1

Dire si les triangles suivants sont constructibles.

1. $AB = 3\text{ cm}$, $BC = 4\text{ cm}$ et $CA = 9\text{ cm}$.

2. $DE = 6\text{ cm}$, $EF = 8\text{ cm}$ et $FD = 10\text{ cm}$.

3. $GH = 2\text{ cm}$, $HI = 2\text{ cm}$ et $IG = 5\text{ cm}$.

EXERCICE 2

Construire le triangle KLM tel que $KL = 6\text{ cm}$, $LM = 4,5\text{ cm}$ et $MK = 3,5\text{ cm}$. Tracer ensuite la hauteur de ce triangle issue de K .

EXERCICE 3

Construire le triangle NOP tel que $NO = 5$ cm, $OP = 4$ cm et $\widehat{NOP} = 63^\circ$. Tracer ensuite les trois médianes de ce triangle, puis son cercle circonscrit.

EXERCICE 4

1. Donner la définition d'un triangle isocèle, d'un triangle équilatéral et d'un triangle rectangle.
.....
.....
2. Quelles données permettent de construire un triangle à l'aide de la règle et du rapporteur uniquement, sans utiliser le compas?
.....
.....
3. Calculer la mesure de l'angle manquant dans chacun des cas suivants, en justifiant.
 - a. Un triangle a deux angles de 42° et 95° .
 - b. Un triangle isocèle a un angle au sommet de 36° .
 - c. Un triangle rectangle a un angle aigu de 27° .
 - d. Un triangle équilatéral.

Bon courage!

La calculatrice est **autorisée**.